

Prédiction de la Faillite d'Entreprise

Une Approche Basée sur la Méthodologie CRISP-DM

Réalisé par :

Jegham Mohamed

Génie Informatique – Data Science

Année Universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Introduction et Contexte	3
2	Définition du Problème	3
3	Vision et Solution Proposée	3
4	Méthodologie : Cadre CRISP-DM	3
5	Hypothèses Métier et Objectifs	4
5.1	Hypothèses Métier	4
5.2	Objectifs du Projet	4
6	Compréhension des Données	4
7	Indicateurs Financiers Clés	4
8	Approche Simplifiée de l'Intelligence Artificielle	5
9	Résultats et Bénéfices Attendus	5
10	Décisions Métier Possibles	5
11	Limitations et Perspectives	5
11.1	Limitations	5
11.2	Perspectives	6
12	Conclusion	6

1 Introduction et Contexte

Dans un contexte économique marqué par l'incertitude, la faillite des entreprises représente un risque majeur pour les banques, les investisseurs et les partenaires financiers. Une mauvaise anticipation de ces situations peut entraîner des pertes économiques importantes et une mauvaise allocation des ressources.

L'objectif de ce projet est d'exploiter les données financières historiques afin d'identifier les signaux précurseurs de faillite et d'aider les décideurs à mieux gérer le risque financier.

2 Définition du Problème

Les décisions financières sont souvent complexes et reposent sur de nombreux indicateurs. Une décision prise trop tard peut conduire à l'octroi de crédits à des entreprises en difficulté, tandis qu'une décision trop prudente peut bloquer des opportunités d'investissement rentables.

Problématique centrale :

Peut-on prédire la faillite d'une entreprise à partir de ses indicateurs financiers afin d'améliorer la prise de décision financière ?

3 Vision et Solution Proposée

Ce projet propose un système d'aide à la décision basé sur l'analyse des données financières des entreprises. La solution vise à fournir une estimation simple et compréhensible du risque de faillite.

L'outil ne remplace pas l'expert financier, mais l'assiste en apportant une évaluation objective fondée sur des données historiques.

4 Méthodologie : Cadre CRISP-DM

Le projet est structuré selon la méthodologie CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), largement utilisée dans les projets de science des données.

Les étapes suivies sont :

- Compréhension métier
- Compréhension des données
- Préparation des données
- Modélisation
- Évaluation
- Déploiement (conceptuel)

Cette méthodologie garantit l’alignement entre les objectifs métier et la solution technique.

5 Hypothèses Métier et Objectifs

5.1 Hypothèses Métier

Les hypothèses suivantes guident l’analyse :

- Une faible liquidité augmente le risque de faillite
- Un endettement élevé est un indicateur critique
- Une rentabilité négative sur plusieurs périodes est un signal d’alerte

5.2 Objectifs du Projet

- Identifier les entreprises à risque
- Réduire les pertes financières potentielles
- Améliorer la prise de décision

6 Compréhension des Données

Les données utilisées proviennent de la plateforme Kaggle et constituent une approximation réaliste du problème étudié.

- Company Bankruptcy Prediction

Le dataset contient des informations financières telles que la liquidité, l’endettement et la rentabilité des entreprises, ainsi qu’une variable cible indiquant la faillite.

7 Indicateurs Financiers Clés

L’évaluation de la santé financière des entreprises repose sur plusieurs indicateurs financiers largement utilisés en analyse financière.

Indicateur	Interprétation Métier
Ratio de liquidité	Capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme
Ratio d’endettement	Niveau de dépendance aux dettes et risque financier associé
Rentabilité	Capacité de l’entreprise à générer des bénéfices
Flux de trésorerie	Stabilité financière et capacité d’autofinancement

Ces indicateurs constituent des signaux essentiels pour anticiper une situation de faillite.

8 Approche Simplifiée de l'Intelligence Artificielle

Le modèle de prédiction peut être vu comme un expert virtuel capable d'apprendre à partir d'exemples passés.

Il analyse les données historiques afin d'identifier des schémas financiers associés aux entreprises en faillite, puis estime le niveau de risque pour de nouvelles entreprises.

Le résultat est une classification simple : *Entreprise saine* ou *Entreprise à risque*.

9 Résultats et Bénéfices Attendus

L'utilisation de ce système permet :

- Une détection précoce des entreprises à risque
- Une meilleure gestion du risque financier
- Une aide objective à la prise de décision

10 Décisions Métier Possibles

Les résultats fournis par le système constituent un support direct à la prise de décision financière.

Selon le niveau de risque estimé, plusieurs actions peuvent être envisagées :

- **Risque faible** : L'entreprise est considérée comme saine. Les décisions financières peuvent être prises normalement (octroi de crédit, investissement).
- **Risque moyen** : Une analyse complémentaire est recommandée. Le décideur peut demander des garanties supplémentaires ou limiter le montant engagé.
- **Risque élevé** : L'entreprise est considérée comme fragile. Les décisions possibles sont :
 - refus de crédit,
 - réduction de l'exposition financière,
 - mise en place d'un suivi renforcé.

Ainsi, le système permet de transformer une prédiction technique en une action métier concrète.

11 Limitations et Perspectives

11.1 Limitations

- Données uniquement historiques
- Absence de facteurs macro-économiques
- Modèle simplifié à visée pédagogique

11.2 Perspectives

- Intégration de données en temps réel
- Ajout d'indicateurs économiques globaux
- Utilisation dans un contexte réel bancaire

12 Conclusion

Ce projet montre que l'intelligence artificielle peut être utilisée comme un outil d'aide à la décision financière. En exploitant les données financières existantes et en suivant la méthodologie CRISP-DM, il est possible d'anticiper les risques de faillite et de prendre des décisions plus éclairées.